

Лабораторная работа

Адресация и вычисление в MS Excel

Задание 1. Адресация и вычисления

Постановка задачи:

Вычислить значения функции

$$y = k \cdot \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

для всех x на интервале $[-2, 2]$ с шагом $0,2$ при $k = 10$.

- 1.1. Заполните основную и вспомогательную таблицы для расчетов, как показано на рис. 1.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data and formulas:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	№	X	K	$Y1=X^2-1$	$Y2=X^2+1$	$Y=k*(Y1/Y2)$		X0	step	K
2								-2	0,2	10

Callouts from the image:

- $x^2 - 1$ points to cell D4.
- $x^2 + 1$ points to cell E4.
- $y = k \cdot \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ points to cell F4.
- Начальное значение x points to cell H4.
- Шаг points to cell I4.

Рис. 1

- 1.2. Используя функцию автозаполнения, заполните столбец А числами от 1 до 21, начиная с ячейки А2 и заканчивая ячейкой А22 аналогично тому, как заполнили блок ячеек годами и датами в работе №1.

1.3. Адресация.

Заполните столбец В значениями x :

- в ячейку В2 занесите формулу $=\$H\2
Это означает, что в ячейку В2 заносится значение из ячейки Н2 (начальное значение x), знак \$ указывает на абсолютную адресацию.
- в ячейку В3 занесите формулу $=B2+I\$2$
Это означает, что в этой ячейке начальное значение x будет увеличено на величину шага, которая берется из ячейки I2.
- заполните э той формулой ячейки В4:В22
Столбец заполнится значениями X от -2 до 2 с шагом 0,2.

1.4. Поместите в ячейку C2 формулу значение которой – адрес на коэффициент k (ячейка J2). Заполните этой формулой (выбрав предварительно необходимый тип адресации в ней) блок C3:C22.

1.5. Заполните столбец D значениями функции: $y_1 = x^2 - 1$

- в ячейку D2 занесите формулу

	A	B	C	D	E	F
1	№	X	K	$Y_1=X^2-1$	$Y_2=X^2+1$	$Y=k*(Y_1/Y_2)$
2		1	-2	10		

- заполните этой формулой ячейки D3:D22.

Столбец заполнился как положительными, так и отрицательными значениями функции y_1 . Проверьте – начальное значение 3 и конечное значение 3.

1.6. Аналогичным образом заполните столбец E значениями функции:

$$y_1 = x^2 + 1$$

Проверьте – все значения положительные, начальное значение 3 и конечное значение 3.

1.7. Заполните столбец F значениями функции

$$y = k \cdot \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

- в ячейку F2 занесите формулу:

	A	B	C	D	E	F
1	№	X	K	$Y_1=X^2-1$	$Y_2=X^2+1$	$Y=k*(Y_1/Y_2)$
2		1	-2	10	3	5
3		2	-1,8	10	2,24	4,24

- заполните этой формулой ячейки F2: F22.

Проверьте! Значения функции как положительные, так и отрицательные. Начальное значение 6. Конечное значение 6.

1.8. Теперь измените исходные значения в дополнительной таблице и посмотрите за изменениями в основной.

Задание 2. Форматирование в Excel

Оформите внешний вид таблицы, как показано на рис. 2. Ниже – подробнее.

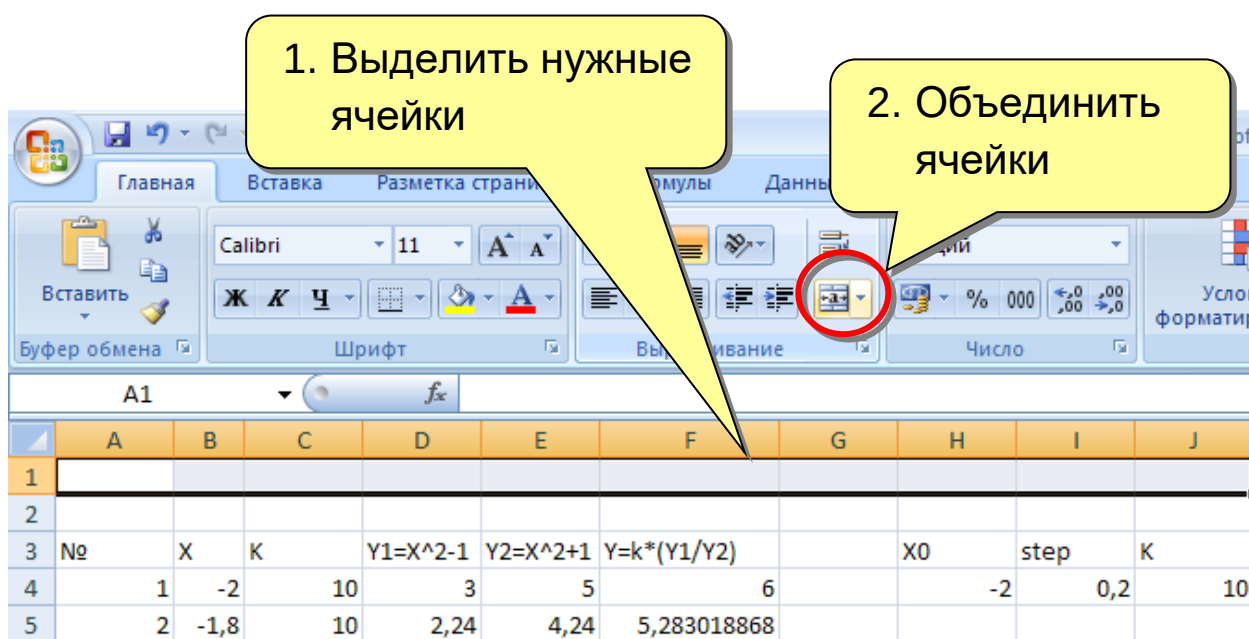
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Таблицы									
2	Основная							Вспомогательная		
3	№	X	K	$Y1=X^2-1$	$Y2=X^2+1$	$Y=k*(Y1/Y2)$		X0	step	K
4	1	-2	10	3	5	6		-2	0,2	10
5	2	-1,8	10	2,24	4,24	5,283018868				
6	3	-1,6	10	1,56	3,56	4,382022472				
7	4	-1,4	10	0,96	2,96	3,243243243				
8	5	-1,2	10	0,44	2,44	1,803278689				
9	6	-1	10	0	2	0				
10	7	-0,8	10	-0,36	1,64	-2,195121951				
11	8	-0,6	10	-0,64	1,36	-4,705882353				
12	9	-0,4	10	-0,84	1,16	-7,24137931				
13	10	-0,2	10	-0,96	1,04	-9,230769231				
14	11	-0	10	-1	1	-10				
15	12	0,2	10	-0,96	1,04	-9,230769231				
16	13	0,4	10	-0,84	1,16	-7,24137931				
17	14	0,6	10	-0,64	1,36	-4,705882353				
18	15	0,8	10	-0,36	1,64	-2,195121951				
19	16	1	10	0	2	0				
20	17	1,2	10	0,44	2,44	1,803278689				
21	18	1,4	10	0,96	2,96	3,243243243				
22	19	1,6	10	1,56	3,56	4,382022472				
23	20	1,8	10	2,24	4,24	5,283018868				
24	21	2	10	3	5	6				

Рис. 2

2.1. Вставьте две пустые строки сверху:

ПКМ на первой строке → вставить → строку.

2.2. Объедините в первых двух строках требуемые ячейки (см. рис. 2):



2.3. В полученные ячейки занесите заголовки таблиц (см. рис. 2).

2.4. Сделайте выделение у границ таблицы:

Выделить нужные ячейки, нажав клавишу *Ctrl* → *ПКМ* по выделенным ячейкам → *Формат ячеек* → *Граница* → *Отметить «внешние»* и «внутренние» → *Ok*.

2.4. Сделайте заливку ячеек таблицы (см. рис. 2):

Выделить нужные ячейки, нажав клавишу *Ctrl* → *ПКМ* по выделенным ячейкам → *Формат ячеек* → *Заливка* → *Выбрать цвет* → *Ok*.

2.5. Построить график функции согласно номера вашего варианта:

1-й вариант – для функции $y_1 = x^2 + 1$

2-й вариант – для функции $y = k \cdot \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

Контрольные вопросы:

1. Адресация в Excel (дополнительно см. презентацию).
2. Абсолютные и относительные ссылки, в чем различие, привести примеры.
3. Как вставить встроенные формулы?

4. Копирование формул на смежные и несмежные ячейки.
5. Форматирование в Excel.
6. В каких случаях используют инструмент «форматная кисть»?

